拾绿成林智能垃圾分类识别与低碳科普系统软件

用户手册

(Version 1.0)

二〇二六年十月

目 录

1 功能描述 3
2 项目结构 3
3 系统功能 4
3.1 首页 4
3.2 识垃圾页面 6
3.3 分类练习页面 10
3.4 科普图鉴页面 12
3.5 挑战赛页面 14
3.6 种植园页面 16
参考文献 18
后附：设计图 20

1 功能描述

拾绿成林把摄像头、模型和练习环节装进了一个网页。打开之后不用注册，主菜单摆着四个入口：识垃圾、分类练习、挑战赛和科普图鉴。对准一件东西拍照，YOLOv8n 先在画面里把物体框出来[1]，MobileNetV3-Small 再把框住的部分分成 200 个细类[2]，最后归到可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类。整张图直接送进分类网络时，物体占比一小就被背景带偏，先检测后分类等于先把背景剥掉，这一条也是当前检测加分类两级方案的基本思路[1]。训练用 PyTorch 完成[6]，分类网络取自 ImageNet 预训练权重[7]，检测网络用 COCO 预训练权重[8]，未在垃圾数据上微调检测部分。模型在 1882 张验证图上测得四类准确率 88.5%，细类 top-1 为 66.4%。训练时用了标签平滑，概率分布偏平，于是又拿温度缩放重新校准[3]：

$$p_i = \exp(z_i/T) \,/\, \Sigma_{j=1}^{200} \exp(z_j/T)$$

其中：z_i 为第 i 个细类的原始输出，T 为温度参数，本实现取 0.75，p_i 为校准后的概率。

$$ECE = \Sigma_{m=1}^{M} (|B_m|/n) \cdot |acc(B_m) - conf(B_m)|$$

其中：n 为验证样本数，M 为分桶数，$acc(B_m)$ 与 $conf(B_m)$ 分别为第 m 个桶的准确率与平均置信度。

校准误差 ECE 从 0.144 降到 0.024[3]，界面上那个置信度数字这才敢直接拿来比大小。常见物品约半数不在 200 类里，模型没底时会直说这个我没学过，与其猜一个不如按其他垃圾处理。分类练习拖卡片进对应的桶记分，积分攒到 20 分，分类练习页里的种植园入口开放，8 块地各能长到参天大树，绿化度随长势往上涨。图鉴收了 83 种常见垃圾，认出后剪影点亮。挑战赛随机点名一种垃圾，去现实中找实物拍照，五题测出真实场景的识别成功率。训练数据来自 HuggingFace 公开数据集 fritz1024/garbage-classify-with-chinese[5]，按类别均衡抽取 200 类共 19566 张，验证集不参与训练。模型导出为 ONNX 格式[4]，由 onnxruntime-web 在浏览器中加载，分类单张约 25 毫秒（CPU）。所有推理在手机本地跑完，照片不出设备，记录与积分只存本机浏览器[9]，换设备或清数据进度重新攒。也有人认为做成小程序更顺手，网页端首次要下约 30MB 模型，弱网下得等几分钟。但不装应用、不授权限、照片不过服务器，这两点很多查询类应用给不了。拿不准时让物品占满画面多拍几张，比换角度管用。

2 项目结构

软件为单文件网页应用，全部界面与业务逻辑写在 index.html 一个文件里，模型文件与运行时放在 models 目录，文件层级如下。

```
slcl/
|-- index.html
`-- models/
    |-- ort.min.js
    |-- ort-wasm-simd.wasm
    |-- model.onnx
    |-- yolov8n.onnx
    `-- classes.json
```

表 2-1 源程序文件清单

文件	大小	MD5
index.html	184 KB	54655357bd45d0ec89949f13f65127f2
models/ort.min.js	528 KB	52ba7cb2aa35b6975a6635b096c8db03
models/ort-wasm-simd.wasm	10.1 MB	49460a4b3ff6631a5475ff4e53ac5404
models/model.onnx	6.6 MB	4d92b7c0884cc1f565a47244a9e781c7
models/yolov8n.onnx	12.1 MB	ee2cee978e5c619307bf6b31898f51b9
models/classes.json	4.6 KB	2598a08aa92311bcf34abad8e9865c0e

index.html 为登记的源程序文件，随附程序鉴别材料由其剥离注释后排版生成；models 目录下的文件为 onnxruntime-web 运行时、两个 ONNX 模型与 200 个细类名称表 classes.json。

3 系统功能

3.1 首页

本页面是软件的入口，从浏览器打开网址后停在这里。屏幕上方是软件名称和当前积分，中间六个入口分别通往分类练习、识垃圾、挑战赛、科普图鉴，往下是重置数据与退出系统。底部六项统计随使用过程实时变化，当前积分、已种树木、图鉴掌握数、累计减碳、连续打卡天数和绿化度都在这里汇总。积分攒到 20 分之后，分类练习页面里的种植园入口会亮起。小贴士：第一次使用建议在 WiFi 环境下完成模型下载，下载一次后断网也能用全部功能。



图 3-1 首页

Figure 3-1 Home Page

识别、练习与挑战产生的数据只写本机浏览器存储，首页的六项统计即由这些数据汇总而来[9]。

点击重置数据后出现确认提示，积分、种植园树木与分类统计将清零且无法恢复，需再次确认才执行，防止误触。



图 3-2 首页重置数据确认

Figure 3-2 Home Reset Confirmation

3.2 识垃圾页面

本页面负责拍照识别。从主菜单点识垃圾进入，屏幕上方写有拍照识别、200 种垃圾、1.96 万张图片训练三项信息，绿色大块调起相机或从相册选图，下面配多物体模式和实时识别两个开关。一次拍一件，让物品占满画面，结果卡片给出名称、所属类别、识别置信度和投放建议，置信度不高时附上候选答案，模型判断物品没学过时会直说，并建议按其他垃圾投放。识别不顺利时可以点「重拍一张」重新来，结果不对可以点「认错了？纠正它」，纠正记录只留在本机。识别记录记在本机，清浏览器数据前不会丢。技术细节：YOLOv8n 先在画面里框出物体[1]，MobileNetV3-Small 再对每个框裁剪缩放至 224×224 做 200 类细分类[2]，概率经温度缩放校准后显示为置信度[3]。小贴士：光线暗的时候补光，纸袋压扁

、标签撕掉再拍，识别会更稳。拍到多件物品时打开多物体模式，别挤在一张里。



图 3-3 识垃圾页面初始界面

Figure 3-3 Recognition Page (Initial)

表 3-1 两级识别模型参数

环节	网络	预训练权重	输入尺寸	输出	文件大小
目标检测	YOLOv8n	COCO	320×320	检测框	12.1 MB
细类分类	MobileNetV3-Small	ImageNet	224×224	200 类	6.6 MB



图 3-4 识别结果（饮料瓶，可回收）

Figure 3-4 Recognition Result (Beverage Bottle, Recyclable)

饮料瓶一张在验证集外的实拍图上测得 88.7%，细类名称、所属类别与投放建议一并给出。废电池与苹果两张分别归到有害垃圾和厨余垃圾，置信度 96.2% 与 86.1%，三张图覆盖四大类中的三类，另一类可回收物的日常代表是塑料袋和纸箱。

多物体模式打开后，一次上传能检出多件物品。下图为一张拍到两包便利贴的图片，检出 3 件，每件被单独框出，检测框各配名称、所属类别与置信度（99.9%、84.8%、97.8%），框与分类结果一一对应。各框独立送进分类器，框与框之间互不影响。小贴士：别把五六件挤在一张里，框会互相挡，单件拍反而更准。



图 3-5 多物体识别结果（便利贴）

Figure 3-5 Multi-Object Recognition Result (Sticky Notes)

实时识别开关打开后，摄像头逐帧送进检测器，画面里的垃圾被持续框出，侧栏不断出现本次会话出现过的物品，帧间隔随上一帧耗时自适应。下图为对准一颗剥开的橙子时的画面，果肉被框住并标出所属垃圾桶，侧栏同步给出名称与置信度。实时模式不积分，扫到的物品只出现在侧栏，要攒分仍要回到单张拍照。

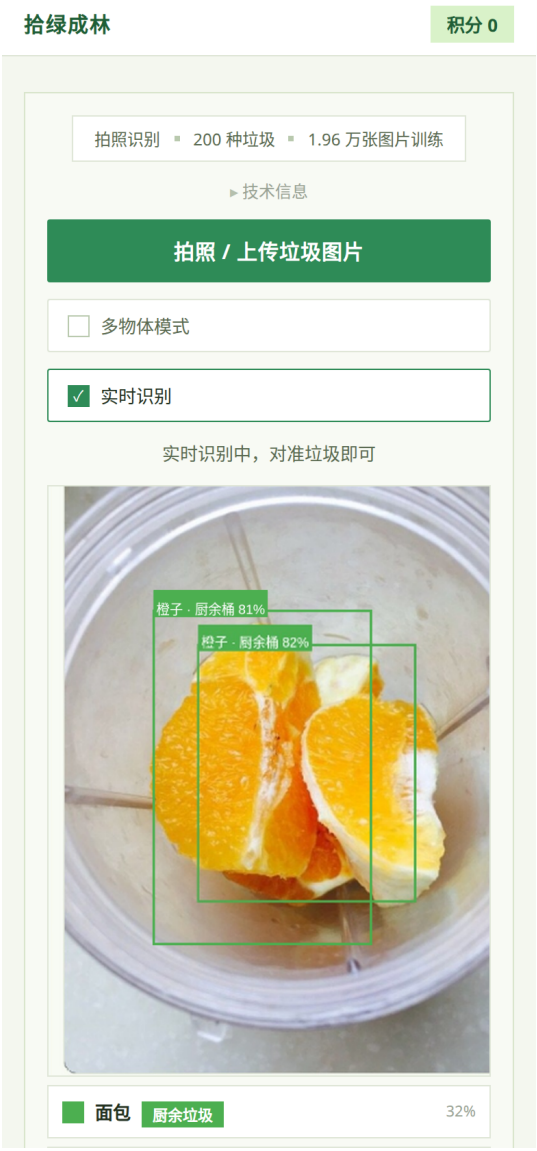


图 3-6 实时识别（橙子）

Figure 3-6 Live Recognition (Orange)

3.3 分类练习页面

本页面练分类手感。从主菜单点分类练习进入，垃圾卡片从画面下方陆续出现，按住一张拖到上方对应的垃圾桶即完成一次分类。分对了出现科普卡片，写清环境危害、降解时间、分类依据和回收价值，首次收录的物品额外加分，分错了显示正确类别。连对越多，每次得分加成越高。积分到 20
分，本页面下方的种植园入口开放，树随积分长高。技术细节：卡片来自内置的 83 种词库，发牌节奏随答对速度加快，最短两秒一张；页面右下方有音效开关，课堂或图书馆等安静场合可以关掉。小贴士：拿不准先想材质，塑料、金属、纸、玻璃大多能回收，电池药品属有害，剩饭果皮进厨余，陶瓷和污染纸巾归其他。

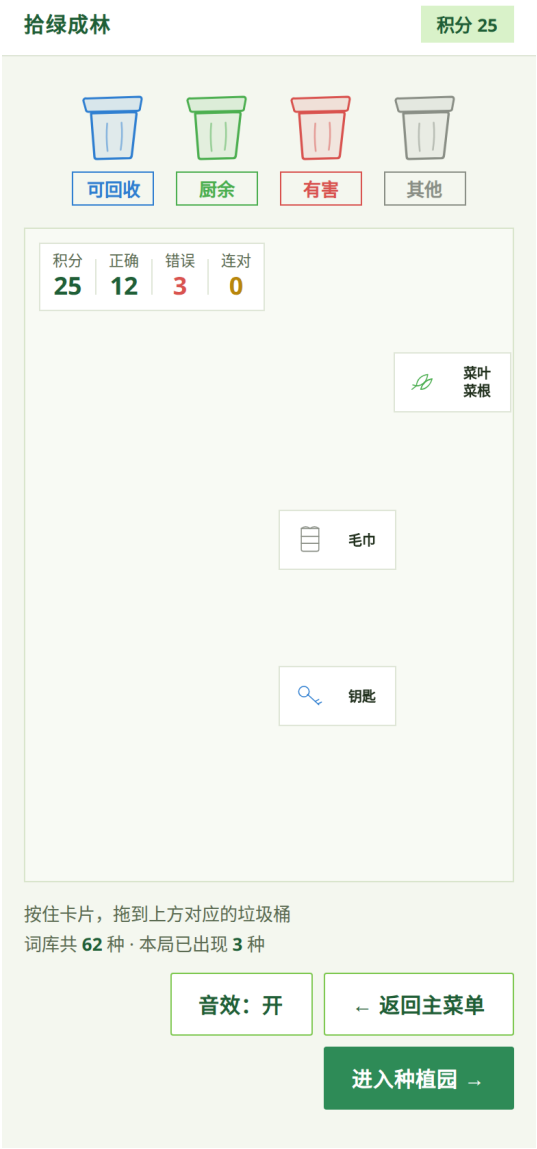


图 3-7 分类练习默认状态

Figure 3-7 Sorting Practice (Default)



图 3-8 分类正确反馈卡片

Figure 3-8 Correct Feedback Card

3.4 科普图鉴页面

本页面收着 83 种常见垃圾的词条。从主菜单点科普图鉴进入，词条按四类分组，每种写有类别、危害与投放依据，没掌握的是剪影，答对练习题或识别成功后点亮。顶部显示已掌握数量。小贴士：认不出的物品先去识垃圾页面拍一张，点亮后回来对照着看，比从头背快。



图 3-9 科普图鉴

Figure 3-9 Knowledge Book

图鉴支持上下滚动浏览全部词条，每条给出类别、危害与投放依据。



图 3-10 图鉴词条浏览

Figure 3-10 Knowledge Book Scrolled

3.5 挑战赛页面

本页面拿实物考记性。从主菜单点挑战赛进入，系统随机点名一种垃圾，共 5 题，在现实中找到该物品并拍照，识到目标类别即答对，结束后给出成功率。现实中一时找不到点名的物品，可以点「跳过此题」先往下走，跳过不计入成功率。小贴士：题目点名后先自己想它属于哪类，再对照识别结果，能看出是真会了还是蒙对。



图 3-11 挑战赛

Figure 3-11 Challenge Mode

开始挑战后系统随机点名一种垃圾并给出目标类别，用户找到实物拍照识别即可判定。



图 3-12 挑战赛题目点名

Figure 3-12 Challenge Question

3.6 种植园页面

本页面看积分换来的绿化。从分类练习页面点「进入种植园」按钮进入，一共 8 块地，20 分起种，之后小树加 40 分、成树 60 分、大树 80 分、参天 100 分，顶部进度条显示绿化度百分比。小贴士：连续打卡天数在首页统计里，每天来用一次识别或练习，打卡不会断。



图 3-13 种植园

Figure 3-13 Planting Garden

积分攒满后八块地全部长成参天大树，绿化度达到 100%，统计随使用实时更新。



图 3-14 种植园满级绿化

Figure 3-14 Garden Fully Grown

参考文献

[1] ULTRALYTICS. YOLOv8[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-10-16]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[2] HOWARD A, SANDLER M, CHU G, et al. Searching for MobileNetV3[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Seoul: IEEE, 2019: 1324-1334.

[3] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Sydney: PMLR, 2017: 1321-1330.

[4] ONNX Runtime developers. ONNX Runtime[EB/OL]. (2018)[2026-10-16]. https://github.com/microsoft/onnxruntime.

[5] FRITZ. garbage-classify-with-chinese[DS/OL]. (2023)[2026-10-16]. https://huggingface.co/datasets/fritz1024/garbage-classify-with-chinese.

[6] PASZKE A, GROSS S, MASSA F, et al. PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 32. Vancouver: Curran Associates, 2019: 8026-8037.

[7] DENG J, DONG W, SOCHER R, et al. ImageNet: a large-scale hierarchical image database[C]//2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Miami: IEEE, 2009: 248-255.

[8] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft COCO: common objects in context[C]//European Conference on Computer Vision. Zurich: Springer, 2014: 740-755.

[9] HICKSON I. Web storage (second edition)[S/OL]. W3C Recommendation, 2021(2019-01-30)[2026-10-16]. https://www.w3.org/TR/webstorage/.

后附：设计图

下列设计图描述软件总体结构、两级识别流程与功能数据流，由 Python 绘制，黑白两色，与正文各页面描述一一对应。

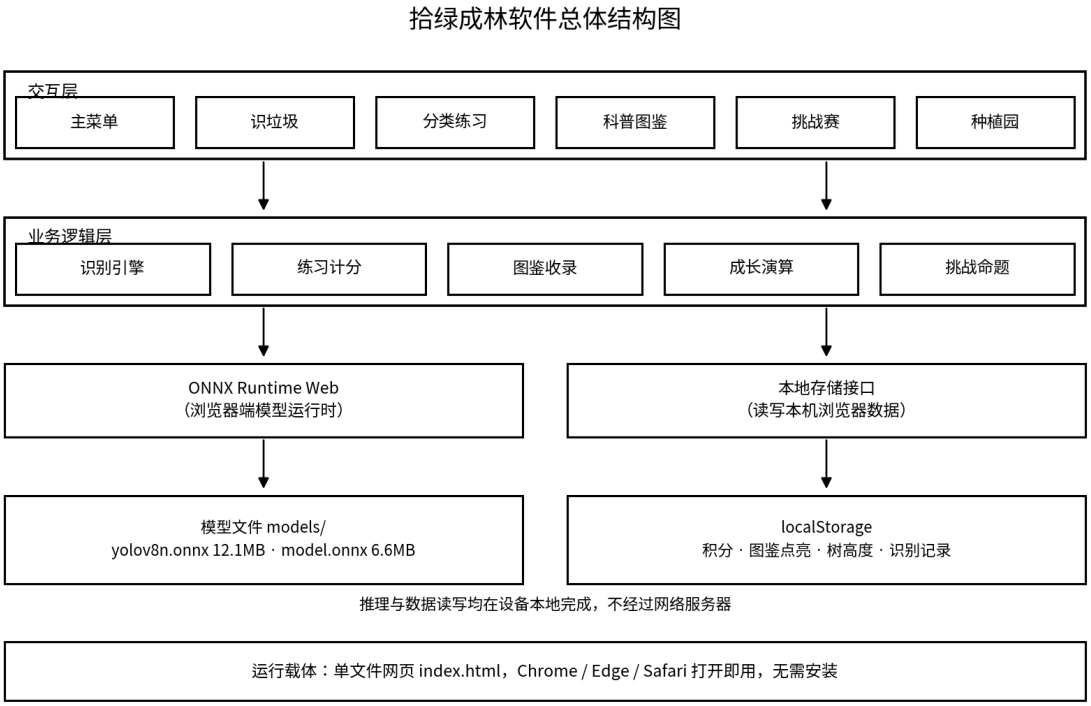


图 附-1 软件总体结构图

Figure A-1 Software Architecture

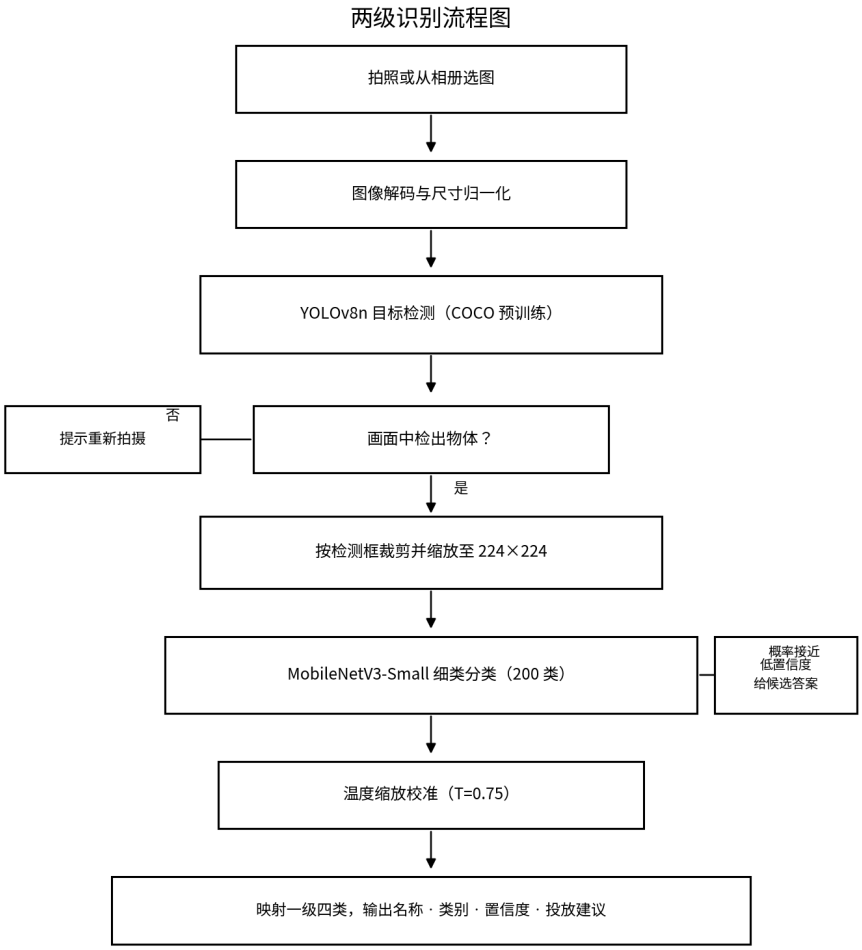


图 附-2 两级识别流程图

Figure A-2 Two-stage Recognition Flow

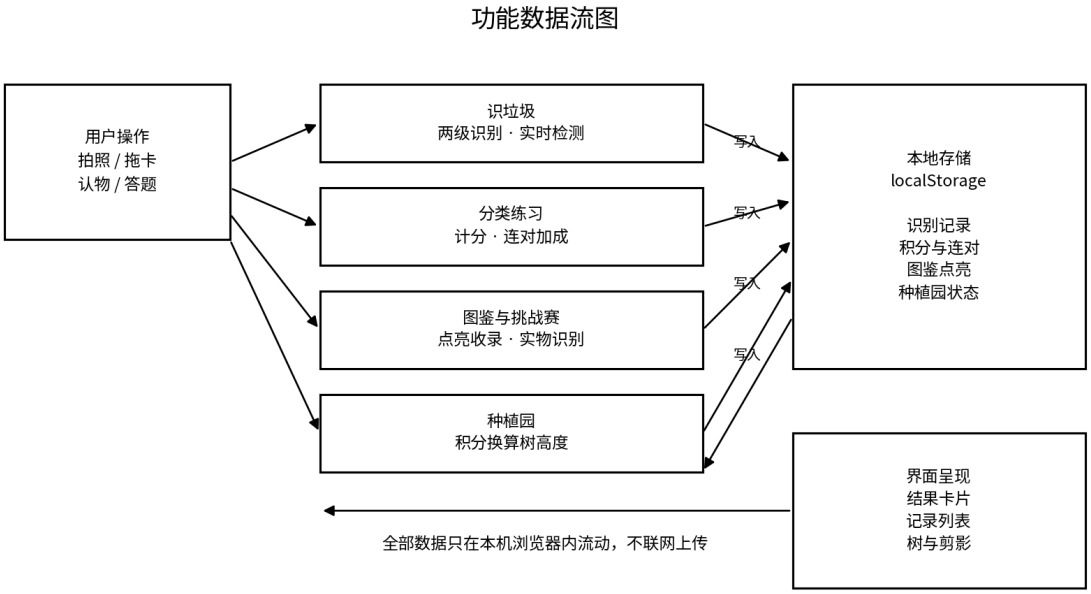


图 附-3 功能数据流图

Figure A-3 Data Flow